மற்றும் மின்புலத்தில் நிறமாலைக்கோடுகள் பிரிகையடைதல் (ஸ்டார்க் விளைவு) ஆகியவற்றை இக்கொள்கை விளக்கவில்லை.

அணுக்கருவினைச் சுற்றி எலக்ட்ரான்கள் அவற்றின் கோண உந்தத்தின் (mvr) மதிப்பு nh/2π க்கு சமமாக இருக்குமாறு உள்ள சில குறிப்பிட்ட வட்டப்பாதைகளில் மட்டுமே சுழல்வதற்கு அடிப்படையாக அமையும் காரணத்தினை போர் கொள்கையால் விளக்க இயலவில்லை. லூயிஸ் டீபிராக்ளி என்பவர் இதற்கான தர்க்கரீதியான விளக்கத்தினை அளித்தார்.

2.2. பருப்பொருட்களின் ஈரியல்புத் தன்மை துகள் மற்றும் அலைத் தன்மை

ஒளியானது ஈரியல்புத் தன்மையினைப் பெற்றுள்ளது என ஐன்ஸ்டீன் முன்மொழிந்தார். அதாவது ஒளி போட்டான்களானவை, துகள் மற்றும் அலை ஆகிய இரண்டின் தன்மையினையும் கொண்டுள்ளது. லூயிஸ் டீபிராக்ளி மேற்கண்டுள்ள கருத்தினை விரிவுபடுத்தி, அனைத்து பருப் பொருட்களும் ஈரியல்புத் தன்மையினைப் பெற்றுள்ளன என முன்மொழிந்தார். இத்தொடர்பினை அளவிட, பருப்பொருள் அலையின், அலை நீளத்தைக் கண்டறிவதற்கான சமன்பாட்டினை டிபிராக்ளி வருவித்தார். ஆற்றலின் துகள் வடிவத்தை குறிப்பிடும் (mc^2) மற்றும் அலை வடிவத்தைக் குறிப்பிடும் ($h\nu$) ஆகிய பின்வரும் இருசமன்பாடுகளையும் இணைத்தார்.

(i) பிளாங்கின் குவாண்டம் கருது கோளின்படி,

$$E = h\nu \qquad \text{-------- (2.6)}$$

(ii) ஐன்ஸ்டீனின் நிறை ஆற்றல் சமன்பாட்டின்படி

$$E = mc^2 \qquad \text{---------(2.7)}$$

(2.6) மற்றும் (2.7) லிருந்து

$$h\nu = mc^2$$

$$hc/\lambda = mc^2$$

$$\lambda = h / mc \text{ ----------(2.8)}$$

சமன்பாடு (2.8), ஆனது mc என்ற உந்த மதிப்பை பெற்றுள்ள போட்டானின் அலை நீளத்தைக் குறிப்பிடுகிறது.

'm' நிறையுடைய, 'v' திசைவேகத்தில், இயங்கும், பருப்பொருள் துகள் ஒன்றிற்கு சமன்பாடு (2.8) ஐ பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$\lambda = h / mv \text{ ---------- (2.9)}$$

இச் சமன்பாடு, ஒளியின் திசைவேகத்தைக் காட்டிலும் மிககுறைவான வேகத்தில் இயங்கும் துகள்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். மேற்கண்டுள்ள சமன்பாட்டிலிருந்து, இயங்கும் துகள் ஒன்றினை அலையாக கருத முடியும் எனவும், அந்த அலையானது துகளுக்குரிய பண்பினை (அதாவது உந்தம்) பெற்றுள்ளது என்பதையும் அறியலாம். அதிக நேர்கோட்டு உந்த (mv) மதிப்பைப் பெற்றுள்ள துகள் ஒன்றின் அலைநீளம் மிகக்குறைவான மதிப்பினையுடையது என்பதால் அதனை கண்டுணர இயலாது. எலக்ட்ரானைப் போன்ற நுண்துகளுக்கு, அதன் நிறை 10^{-31} kg என்ற அளவில் அமைவதால், அதன் உருவளவைக் காட்டிலும் அலை நீளம், மிக அதிக மதிப்புடையது எனவே இத்தகைய நேர்வுகளில் அலைப் பண்பு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

பின்வரும் இரு நேர்வுகளில் டிபிராக்ளி அலை நீளத்தினை கணக்கிடுவதன் மூலம் இதனை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம்.

Unit 2 - Sridhar.indd 43 07-01-2021 13:35:26